

GET**/api/bikes**

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": "721b21b7-d776-4fc8-b718-5869adf72e98",
    "name": "Road Speed",
    "brand": "Trek",
    "frameSize": "M",
    "wheelSize": 28,
    "price": 58374
  },
  {
    "id": "02d72511-e727-4101-b7aa-5e169aab0ca0",
    "name": "Gravel Expert",
    "brand": "Trek",
    "frameSize": "XL",
    "wheelSize": 28,
    "price": 44642
  },
  {
    "id": "6e74e01d-a13a-4fc6-aab0-d7d5aae430db"
```

POST**/api/bikes****Parameters**

No parameters

Request body

Edit Value | Schema

```
{
  "name": "Road Speed",
  "brand": "Trek",
  "frameSize": "M",
  "wheelSize": 28,
  "price": 10000
}
```

Server response

Code

Details

201

Undocumented

Response body

```
{
  "id": "61a2e681-f3bc-4abf-a657-4af378d9fe76",
  "name": "Road Speed",
  "brand": "Trek",
  "frameSize": "M",
  "wheelSize": 28,
  "price": 10000
}
```

GET

/api/bikes/{id}

Parameters

Name

Description

id * required

string(\$uuid)
(path)

02d72511-e727-4101-b7aa-5e169aab0ca0

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": "02d72511-e727-4101-b7aa-5e169aab0ca0",
  "name": "Gravel Expert",
  "brand": "Trek",
  "frameSize": "XL",
  "wheelSize": 28,
  "price": 44642
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 29 May 2026 15:44:00 GMT
server: Kestrel
```

PUT

/api/bikes/{id}

Parameters

Name	Description
id * required string(\$uuid) (path)	02d72511-e727-4101-b7aa-5e169aab0ca0

Request body

Edit Value | Schema

```
{  "name": "ChangedName",  "brand": "ChangedBrand",  "frameSize": "ChangedSize",  "wheelSize": 19,  "price": 0}
```

Responses	
Code	Description
200	OK

DELETE

/api/bikes/{id}

Parameters

Name	Description
id * required string(\$uuid) (path)	02d72511-e727-4101-b7aa-5e169aab0ca0

Responses	
Code	Description
200	OK

GET

/api/bikes/page/{page}/amount/{amount}

Parameters

Name	Description
page * required integer(\$int32) (path)	2
amount * required integer(\$int32) (path)	2

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": "6e74e01d-a13a-4fc6-aab0-d7d5aae430db",
    "name": "City Comfort",
    "brand": "Giant",
    "frameSize": "S",
    "wheelSize": 29,
    "price": 37316
  },
  {
    "id": "5e610170-12ff-492c-b354-3e07f97d4f92",
    "name": "Mountain Pro",
    "brand": "Giant",
    "frameSize": "L",
    "wheelSize": 26,
    "price": 19374
  }
]
```

GET

/api/customers

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "id": "d59819a2-c209-4ae1-9d20-2412c92944cb", "fullName": "Мария Коваль", "phoneNumber": "+380501262306", "email": "customer3773@gmail.com", "discountPercent": 16, "address": null, "registrationDate": null }, { "id": "dd465bc8-1309-41dc-a8ab-d9cc0bbb74dd", "fullName": "Мария Коваль", "phoneNumber": "+380502169142", "email": "customer3382@gmail.com", "discountPercent": 16, "address": null, "registrationDate": null }, { "id": "9e6c967b-56f5-4ef0-8ffd-092caf886dab", "fullName": "Олег Коваль" }]</pre>

POST	/api/customers
Parameters	
No parameters	
Request body	
Edit Value Schema <pre>{ "fullName": "Genadiy", "phoneNumber": "1234567890", "email": "genadiy@gmail.com", "discountPercent": 15, "address": "QWER" }</pre>	

Code	Details
201 <i>Undocumented</i>	Response body <pre>{ "id": "ec358fc9-40cd-4091-bab7-3567c86df487", "fullName": "Genadiy", "phoneNumber": "1234567890", "email": "genadiy@gmail.com", "discountPercent": 15, "address": "QWER", "registrationDate": "2026-05-29T15:48:00.8249201Z" }</pre>

GET

/api/customers/{id}

Parameters

Name	Description
------	-------------

id * requiredstring(\$uuid)
(path)

ec358fc9-40cd-4091-bab7-3567c86df487

Code

Details

200

Response body

```
{
  "id": "ec358fc9-40cd-4091-bab7-3567c86df487",
  "fullName": "Genadiy",
  "phoneNumber": "1234567890",
  "email": "genadiy@gmail.com",
  "discountPercent": 15,
  "address": null,
  "registrationDate": null
}
```

Response headers

PUT

/api/customers/{id}

Parameters

Name	Description
------	-------------

id * requiredstring(\$uuid)
(path)

ec358fc9-40cd-4091-bab7-3567c86df487

Request body

Edit Value | Schema

```
{
  "fullName": "Genadiy2",
  "phoneNumber": "1234567890",
  "email": "genadiy2@gmail.com",
  "discountPercent": 16,
  "address": "sasda"
}
```

Code	Details
204 <i>Undocumented</i>	Response headers date: Fri,29 May 2026 15:49:22 GMT server: Kestrel
Responses	

DELETE /api/customers/{id}	
Parameters	
Name	Description
id * required string(\$uuid) (path)	ec358fc9-40cd-4091-bab7-3567c86df487

Code	Details
204 <i>Undocumented</i>	Response headers date: Fri,29 May 2026 15:49:50 GMT server: Kestrel
Responses	
Code	Description

GET	/api/orders
-----	-------------

200

Response body

```
[
  {
    "id": "86b771b5-b51a-4bde-a1f8-fbbf54867e43",
    "orderDate": "2026-05-29T13:15:54.653057Z",
    "customerId": "d59819a2-c209-4ae1-9d20-2412c92944cb",
    "bikeId": "721b21b7-d776-4fc8-b718-5869adf72e98",
    "quantity": 2,
    "unitPrice": 57374,
    "totalPrice": 114748
  },
  {
    "id": "fe9f64a8-3964-426f-af73-d9d88cbf6a6d",
    "orderDate": "2026-05-03T15:04:37.102183Z",
    "customerId": "7e663fec-6b31-4c78-aef1-174b8de03214",
    "bikeId": "b6d25a10-4172-4641-9fe2-fa44e83fcd8",
    "quantity": 3,
    "unitPrice": 12426,
    "totalPrice": 37278
  },
  {
    "id": "4b04fcd5-ff4c-468c-b436-82eee54e3b20",
    "orderDate": "2026-05-21T15:04:37.167826Z",
    "customerId": "dd465bc8-1309-41dc-a8ab-d9cc0bbb74dd",
    "bikeId": "92be5fe9-b402-4726-8efd-d13925cd1695",
```

POST

/api/orders

POST

/api/orders

Parameters

No parameters

Request body

Edit Value | Schema

```
{
  "customerId": "7e663fec-6b31-4c78-aef1-174b8de03214",
  "bikeId": "5e610170-12ff-492c-b354-3e07f97d4f92",
  "quantity": 5
}
```

Code

Details

201

Undocumented

Response body

```
{
  "id": "9891a08e-17a7-4475-bc1c-b94306929540",
  "orderDate": "2026-05-29T15:51:13.494021Z",
  "customerId": "7e663fec-6b31-4c78-aef1-174b8de03214",
  "bikeId": "5e610170-12ff-492c-b354-3e07f97d4f92",
  "quantity": 5,
  "unitPrice": 19374,
  "totalPrice": 96870
}
```


GET

/api/orders/{id}

Parameters

Name	Description
id * required string(\$uuid) (path)	31bc46b7-9034-4ce9-ae86-5040c6024195

Code

Details

200

Response body

```
{  "id": "31bc46b7-9034-4ce9-ae86-5040c6024195",  "orderDate": "2026-05-06T15:04:37.199811Z",  "customerId": "93eff4b4-60fd-4928-afa1-79ac17c3f226",  "bikeId": "5e610170-12ff-492c-b354-3e07f97d4f92",  "quantity": 1,  "unitPrice": 19374,  "totalPrice": 19374}
```

Response headers

PUT

/api/orders/{id}

Parameters

Name	Description
id * required string(\$uuid) (path)	31bc46b7-9034-4ce9-ae86-5040c6024195

Request body

Edit Value | Schema

```
{  "customerId": "93eff4b4-60fd-4928-afa1-79ac17c3f226",  "bikeId": "6e74817c-d049-4652-8f1b-0721702ba651",  "quantity": 0}
```

Code

Details

204
Undocumented

Response headers

```
date: Fri, 29 May 2026 15:53:23 GMT  
server: Kestrel
```

DELETE

/api/orders/{id}

Parameters

Name	Description
id * required	
string(\$uuid)	6eaec76f-def3-4379-9634-78dc68c28493
(path)	

Code

Details

204

Undocumented

Response headers

date: Fri, 29 May 2026 15:53:56

server: Kestrel

BikeShop.MVC Home Bikes Customers Orders

Index

[Create New](#)

Name	Brand	FrameSize	WheelSize	Price	
Road Speed	Trek	M	28	58374,00	Edit Details Delete
Gravel Expert	Trek	XL	28	44642,00	Edit Details Delete
City Comfort	Giant	S	29	37316,00	Edit Details Delete
Mountain Pro	Giant	L	26	19374,00	Edit Details Delete
City Comfort	Merida	L	26	16292,00	Edit Details Delete
City Comfort	Trek	S	26	48431,00	Edit Details Delete
Road Speed	Trek	M	27	52772,00	Edit Details Delete
City Comfort	Trek	L	29	12426,00	Edit Details Delete
City Comfort	Trek	M	27	52644,00	Edit Details Delete

BikeShop.MVC Home Bikes Customers Orders

Create

BikeModel

Name

Brand

FrameSize

WheelSize

Price

Create

[Back to List](#)

Edit

BikeModel

Name

Road Speed

Brand

Trek

FrameSize

M

WheelSize

28

Price

58374,00

Save

[Back to List](#)

Details

BikeModel

Name	Road Speed
Brand	Trek
FrameSize	M
WheelSize	28
Price	58374,00

[Edit](#) | [Back to List](#)

Delete

Are you sure you want to delete this?

BikeModel

Name	Road Speed
Brand	Trek
FrameSize	M
WheelSize	28
Price	58374,00

Delete

 | [Back to List](#)

Index

[Create New](#)

FullName	PhoneNumber	Email	DiscountPercent
Марія Коваль	+380501262306	customer3773@gmail.com	16,00
Марія Коваль	+380502169142	customer3382@gmail.com	16,00
Олег Шевченко	+380508160828	customer5262@gmail.com	17,00
Марія Коваль	+380507387546	customer6886@gmail.com	3,00
Анна Мельник	+380509796491	customer5680@gmail.com	12,00
Іван Петренко	+380502039361	customer9198@gmail.com	2,00
Іван Петренко	+380508951138	customer9009@gmail.com	3,00
Олег Шевченко	+380506774930	customer6846@gmail.com	7,00

Index

[Create New](#)

OrderDate	Quantity	UnitPrice	Customer	Bike	
29.05.2026 13:15:54	2	57374,00	customer3773@gmail.com	Trek	Edit Details Delete
03.05.2026 15:04:37	3	12426,00	customer5680@gmail.com	Trek	Edit Details Delete
21.05.2026 15:04:37	2	37792,00	customer3382@gmail.com	Merida	Edit Details Delete
13.05.2026 15:04:37	1	52772,00	customer9198@gmail.com	Trek	Edit Details Delete
03.05.2026 15:04:37	2	48431,00	customer9198@gmail.com	Trek	Edit Details Delete
24.05.2026 15:04:37	1	44642,00	customer3382@gmail.com	Trek	Edit Details Delete
08.05.2026 15:04:37	3	30506,00	customer3382@gmail.com	Cube	Edit Details Delete
07.05.2026 15:04:37	3	19374,00	customer9198@gmail.com	Giant	Edit Details Delete
05.05.2026 15:04:37	1	12426,00	customer3382@gmail.com	Trek	Edit Details Delete

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. ASP.NET Core Web API vs Blazor vs MVC

ASP.NET Core Web API спеціалізується на передачі даних (зазвичай у форматі JSON/XML) і є «безголовим», тобто не має інтерфейсу користувача. **ASP.NET MVC** повертає HTML-сторінки, які генеруються на сервері (Server-Side Rendering). **Blazor Web App** дозволяє створювати інтерактивні інтерфейси на C#, використовуючи компоненти, які можуть працювати як на сервері, так і на клієнті через WebAssembly.

2. Трирівнева архітектура та її переваги

Вона поділяє застосунок на три логічні шари: **Презентаційний** (контролери), **Бізнес-логіка** (сервіси) та **Доступ до даних** (репозиторії/DbContext).

- **Переваги:** Покращена підтримка коду, легкість тестування окремих частин (можна замінити шар без зміни інших), та краща масштабованість.

3. Моделі (Models) vs Сутності (Entities)

Сутності — це класи, що безпосередньо відображають структуру бази даних (таблиці). **Моделі** (DTO — Data Transfer Objects) — це об'єкти, які ми

використовуємо для спілкування з клієнтом. Різниця в тому, що сутність може містити конфіденційні дані (наприклад, хеш пароля), які не варто відправляти клієнту в моделі.

4. REST та Uniform Interface

REST — це архітектурний стиль для побудови сервісів через HTTP. Принцип **Uniform Interface** (однорідність інтерфейсу) забезпечується тим, що ресурси адресуються через URI, а взаємодія з ними відбувається за допомогою стандартних HTTP-методів (GET, POST, PUT, DELETE), що робить API зрозумілим для будь-якого клієнта.

5. HTTP-методи для CRUD

- **POST** (Create) — створення ресурсу.
- **GET** (Read) — отримання ресурсу/списку.
- **PUT** (Update) — повне оновлення ресурсу.
- **DELETE** (Delete) — видалення ресурсу.

6. HTTP-коди відповідей

- **200 OK** (успішний запит), **201 Created** (успішне створення).
- **400 Bad Request** (помилка клієнта/валідації), **404 Not Found** (ресурс відсутній).
- **500 Internal Server Error** (помилка на сервері).

7. Інтерфейс **ICrudServiceAsync<T>**

Асинхронність дозволяє звільняти потік сервера під час очікування операцій введення-виведення (I/O, наприклад, запит до БД). Це кардинально підвищує продуктивність при великій кількості одночасних запитів, оскільки сервер не «зависає» в очікуванні відповіді від бази.

8. Dependency Injection (DI)

DI — це патерн, де об'єкти отримують залежності ззовні (через конструктор), а не створюють їх самі. В ASP.NET Core це реалізовано вбудованим контейнером, де ми реєструємо сервіси у Program.cs через `builder.Services.AddScoped<Interface, Implementation>()`. Це спрощує заміну реалізацій та написання модульних тестів.

9. Пагінація

Вона потрібна для того, щоб не відправляти клієнту тисячі записів одночасно, що економить трафік та пам'ять. Реалізується через параметри `page` (номер сторінки) та `amount` (кількість) за допомогою методів LINQ `.Skip((page - 1) * amount).Take(amount)`.

10. Тестування API

Для тестування використовують **Postman**, **Swagger (OpenAPI)** або вбудовані HTTP-клієнти (REST Client у VS Code). У звіті для PR важливо включити скріншоти успішних запитів (HTTP 200/201) та приклади помилкових сценаріїв (наприклад, 404, коли запис не знайдено).

11. Створення MVC-проєкту

Для створення MVC-проєкту використовують шаблон `dotnet new mvc`. Відмінність від Web API в тому, що MVC використовує View (Razor-файли) для

відображення інтерфейсу, тоді як Web API лише віддає дані. Структура MVC включає папку Views та контролери, що успадковують Controller, а не ControllerBase.

12. Повторне використання коду

Це реалізується через **винесення коду в окремі бібліотеки класів (Class Library)**. Ви створюєте проєкт з моделями та DbContext, а потім додаєте посилання на цей проєкт (Project Reference) у ваш новий застосунок (MVC або Blazor). Це дозволяє використовувати ту саму базу даних та бізнес-моделі без копіювання коду.